



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software
Grupo: 5A

Actividad:
Casos para U1-E02
Análisis individual de un caso

PROFESOR:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Nombre del estudiante
Gilberto Juarez Hernandez

No. de control
241000016

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 29 de mes de 2026

Contexto.

Caso B C02 Plataforma de inscripción escolar

Una institución dispone de una plataforma que permite consultar materias, seleccionar grupos y generar un comprobante de inscripción. Durante las pruebas con pocos usuarios, todas las funciones principales responden correctamente. El día de mayor demanda, la plataforma se vuelve lenta, algunas solicitudes se procesan dos veces y ciertos estudiantes reciben un comprobante aunque el cupo ya se agotó.

Los cambios de requisitos llegan por correo y mensajes separados, sin una lista única de decisiones. No se realizan pruebas de carga ni existe un plan documentado para regresar a una versión estable. Soporte recibe reportes, pero no los clasifica por prioridad ni puede relacionarlos con una versión específica. Cada área utiliza cifras diferentes para explicar los cupos, lo que dificulta determinar si el problema está en el programa, en los datos o en el proceso de inscripción.

¿Qué fallas de proceso agravan el problema durante el periodo de mayor demanda?

Durante el periodo de mayor demanda pasan diferentes problemas que perjudican la situación, los problemas que aparecen en este periodo de mayor demanda son los siguientes:

No hay un plan o documento que permita regresar a una versión estable que permita solucionar o disminuir los problemas

La aplicación disminuye su rendimiento de manera significativa volviéndose lenta y esto hace que algunos procesos de la aplicación tengan fallos, como procesar algunas solicitudes varias veces o reciben comprobantes cuando ya no hay espacio para más alumnos

Soporte recibe una avalancha de reportes, pero el equipo técnico no organiza los reportes por prioridad y eso es una cosa que se debería de realizar de manera importante para poder centrarse en los problemas más importantes.

El equipo técnico no sabe si los reportes que reciben contienen errores nuevos o los mismo.

¿Qué consecuencias enfrenta cada persona o área involucrada?

Los estudiantes los que más sufren las consecuencias. Ellos tienen que lidiar con una plataforma que se vuelve lenta y puede llegar a procesar algún trámite dos veces y además

aunque obtengan el comprobante puede ser que ya no tenga espacio aunque tengan el comprobante, lo que les puede generarles estrés y frustración.

Soporte recibe muchos reportes y quejas sin organizar. Esto hace que no sepan si los errores son nuevos o los mismos que ya conocen , al no tener un plan de respaldo para volver a una versión mas estable seguirán con el mismo problema.

La diferentes áreas tienen con problemas para organizarse y poder adecuar los cupos de los estudiantes esto debido que todos reciben diferentes cifras y esto dificulta saber si el problema está en el programa, en los datos o en el proceso de inscripción.

¿Cuáles son cinco problemas y qué causa, consecuencia, práctica y evidencia corresponde a cada uno?

1. **Problema:** La plataforma se volvió lenta el día de mayor demanda.
 - **Causa:** la plataforma no estuvo hecha para una demanda demasiado grande o no fue probado bajo condiciones con mucho trafico y no evaluaron su rendimiento.
 - **Consecuencia:** genero problemas para la inscripción de los estudiantes, afectando su servicio estudiantil.
 - **Practica:** Se debería haber realizado pruebas con una mayor demanda de trafico para poner en estrés la plataforma y verificar como responde la plataforma.
 - **Evidencia:** con pocos usuarios, todas las funciones de la aplicaciones funcionaron sin errores y con mayor demanda la plataforma se vuelve lenta.
2. **Problema:** Los estudiantes al transmitir un proceso este podría generarse 2 veces y podría entregar el comprobante aunque ya se agotaron los cupos.
 - **Causa:** carencia de controles de concurrencia y bloqueo en la base de datos para manejar peticiones simultaneas
 - **Consecuencias :**la plataforma genera información falsa sobre su inscripción y esto hace que los estudiantes se confundan y reclamen.
 - **Practica :** implementar validaciones de disponibilidad en tiempo real y así tener transacciones seguras.
 - **Evidencia:** algunas solicitudes pueden procesarse dos veces y los estudiantes reciben un comprobante aunque ya no hay cupos.
3. **Problema:** Cada área maneja diferentes cifras y se confunden como organizar los cupos.
 - **Causa:** No existe una sola fuente de información en la cual se recopile la información de manera organizada y las áreas no tienen una buena comunicación.
 - **Consecuencia:** se empiezan a confundir por que todas las áreas tienen diferentes cifras esto hace que no puedan determinar si el fallo viene del programa, en los datos o en el proceso de inscripción.
 - **Practica:** tener una fuente de información o una base de datos donde la información este compartida para que todos vean las mismas cifras.
 - **Evidencia:** cada área usa cifras diferentes para explicar los cupos, lo que dificulta saber si el problema esta en el programa, en los datos o en proceso.
4. **Problema:** No tiene un documento o plan para regresar a una versión mas estable o funcional.

- **Causa:** la plataforma no estaba preparada para una alta demanda de tráfico y no pensaron en un protocolo o solución si algo salía mal.
 - **Consecuencia:** cuando la plataforma empieza a fallar, se quedan con las manos atadas, sin poder solucionar el problema de manera rápida o disminuir los errores o problemas que aparezcan.
 - **Práctica:** armar un plan o un documento el cual pueda ayudar a dar marcha atrás si algo sale mal.
 - **Evidencia:** No se realizan pruebas de carga y ni existe un plan para volver a una versión más estable.
5. **Problema:** Soporte recibe reportes, pero no los clasifica por prioridad ni puede relacionarlos con una versión específica.
- **Causa:** les falta un método o herramienta que les permita organizar los reportes por prioridad.
 - **Consecuencia:** el equipo de soporte se ahoga en trabajo, pierden mucho tiempo y no saben si los errores que se reportan son nuevos o los mismos que ya saben.
 - **Práctica:** crear una lista o etiquetas que ayuden a ordenar los reportes por importancia.
 - **Evidencia:** el equipo de soporte recibe reportes, pero no los clasifica por prioridad ni pueden relacionarlos con una versión específica.

¿Qué tres acciones deben realizarse primero y por qué?

1. Lo primero que realizaría sería hacer una pausa temporal de las inscripciones y avisar a los estudiantes.
 - **Por que:**
 pues haría esto primero para detener los reportes enviados o posibles problemas futuros que pueden aparecer y esto detendría todo el caos que está pasando por todos los reportes enviados y esto ayudaría para que ya no tengan procesos repetidos y los falsos datos de inscripción se detengan, también daría tiempo al equipo técnico para que revise o analicen lo que está pasando con la plataforma.
2. Lo segundo sería organizar los reportes que llegan por prioridad y versión.
 - **Por que:**
 pues al haber tantos reportes lo primero es que debemos organizar los reportes para saber que es lo más importante a solucionar por que no se pueden solucionar todos los problemas al mismo tiempo y esto ayudaría a facilitar el trabajo de corrección de los problemas.
3. Lo tercero es unir toda la información de las cifras para todas las áreas.
 Es necesario por que cada departamento maneja diferentes cifras, esto causa confusión y al juntar la información de las cifras esto puede ayudar a ubicar donde está el error del problema.

¿Qué costo o limitación tendría cada acción y cómo se comprobaría la mejora?

1. Lo primero que realizaría sería hacer una pausa temporal de las inscripciones y avisar a los estudiantes.
 - **Costo o limitación:**
Puede generar frustración en los estudiantes y puede detener la inscripción de los estudiantes durante un tiempo
 - **Como se comprobaría la mejora:**
Se comprobaba cuando la plataforma empezara a funcionar y esta ya no los reportes de errores disminuya en su totalidad o hasta un punto que ya sea controlables de manera rápida.

2. Lo segundo sería organizar los reportes que llegan por prioridad y versión.
 - **Costo o limitación:***se perdería tiempo en clasificar todos los reportes por importancia*

 - **Como se comprobaría la mejora:**
Cuando ya el equipo de soporte pueda identificar los errores de manera rápida y poderlo solucionar al momento de analizarlo.

3. Lo tercero es unir toda la información de las cifras para todas las áreas.
 - **Costo o limitación:**
Requiere que todas las áreas se pongan de acuerdo para poder reunirse y analizar la información de una misma fuente.
 - **Como se comprobaría la mejora:**
Mejoraría cuando ya todas las áreas tomen la información de la misma fuente y puedan ya saber los cupos disponibles y a quien corresponde y así saber de donde vino el error.

Uso de IA:

Utilicé **Gemini** para **darme una idea de cómo se debía realizar la práctica, sin copiar nada.** Verifiqué el resultado mediante **la redacción propia del contenido.**